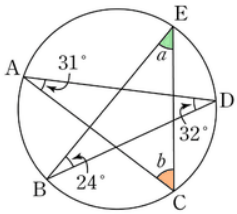
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle ADB=32^\circ$, $\angle CAD=31^\circ$, $\angle EBD=24^\circ$일 때, $\angle a+\angle b$의 크기는?



① 95° ② 93° ③ 91°
④ 89° ⑤ 87°

∠ADB=32°

→ 삼각형 ABD의 한 내각으로 쓴다.

∠CAD=31°, ∠EBD=24°

→ 보조선 AB를 그어 세 각을 한 삼각형에 모은다.

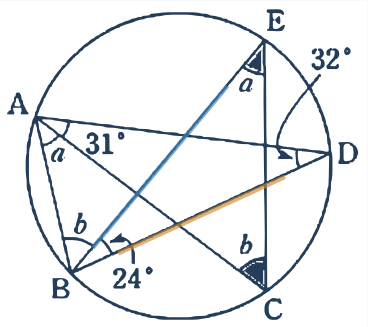
구하는 것은 a+b

→ 개별 a,b가 아니라 합만 구하면 된다.

공식 정답 ② 93°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 그으면	→	01 두 주어진 각과 같은 호를 보는 각을 삼각형 ABD로 모으기 위한 보조선이다. 왜? 보조선을 왜 긋는지 목적을 알려 준다.
02 $\angle BAC=\angle BEC=\angle a$, $\angle ABE=\angle ACE=\angle b$	→	02 각 쌍은 각각 같은 호 BC, AE를 보는 원주각이다. 왜? 같은 문자 a,b를 붙일 근거를 확인한다.
03 $\triangle ABD$에서	→	03 A의 내각은 31°+a, B의 내각은 b+24°, D의 내각은 32°이다. 왜? 나누어진 각을 합쳐 삼각형의 세 내각을 찾는다.
04 $(31^\circ+\angle a)+(\angle b+24^\circ)+32^\circ=180^\circ$	→	04 알려진 수의 합은 31+24+32=87이다. a+b+87=180이 된다. 왜? 괄호를 풀고 상수끼리 모으는 과정을 설명한다.
05 $\therefore\ \angle a+\angle b=93^\circ$	→	05 양변에서 87°를 빼면 180−87=93°이다. 왜? a,b를 각각 구하지 않아도 합을 구할 수 있다.

검산 $180-31-24-32=93$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.